



汇编语言与微机接口技术

第4章 汇编语言程序设计

2025年2月10日



信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

4.9

DOS 功能调用

1 DOS操作系统为程序设计人员提供了可以直接调用的功能子程序。调用这些子程序可以实现从键盘输入数据，将数据送显示器显示，以及磁盘操作等功能。

2 调用DOS功能时需要使用**软中断指令INT 21H**，并在执行该指令之前，需要将调用的功能号送入寄存器AH中，有关的参量送入指定的寄存器。

调用过程



带显示的键盘输入 (1号功能)



说明

该功能子程序将等待键盘输入，直到按下一个键。将字符的ASCII码送入AL寄存器，并在屏幕上显示该字符。如果是Ctrl-C组合键，则停止程序运行。该功能调用无入口参量。

缺调用过程的步骤一、四



举例

```
MOV AH, 01H  
INT 21H
```

» 不带显示的键盘输入（8号功能）



说明

该功能调用与1号功能的作用相似，区别是8号功能将不显示输入的字符。该功能调用**无入口参量**。



举例

```
MOV AH, 8  
INT 21H
```

口令: password

密码: ***** (无显示)

» 不带显示的键盘字符输入（7号功能）



说明

该功能与8号功能相似，但对Ctrl-C组合键和TAB制表键无反应。该功能调用无入口参量。



举例

```
MOV AH, 7  
INT 21H
```

不发TAB键的
ASCII码到AL

» 字符串输入 (0AH号功能)



说明

- 该功能调用可实现从键盘输入一个字符串，其长度可达255个字符。调用该功能前，应在内存中建立一个输入缓冲区。
- 缓冲区**第一个字节**是可输入的**最大字符数+1**；第二个字节是系统在调用该功能时，自动填入的本次**实际输入的字符**个数；从第三个字节开始存放输入字符的ASCII码。
- 当用户输入回车键时，结束输入，并将回车键的ASCII码(0DH)作为最后一个字符送入缓冲区。但它不计入实际输入字符个数。

4.9 DOS 功能调用

» 字符串输入 (0AH号功能)



调用入口参量:

DS和DX寄存器分别装入输入冲区的段基值和偏移量

```
DATA1 SEGMENT
```

```
CHAR_BUF DB 31H ;缓冲区的最大长度
```

```
DB 0 ;存实际输入字符数
```

```
DB 31H DUP(0) ;输入缓冲区
```

```
DATA1 ENDS
```

```
.....
```

```
MOV DX, SEG CHAR_BUF ;如果DS已经指向CHAR_BUF所在
```

```
MOV DS, DX ;数据段, 则可以省去这两条指令
```

```
MOV DX, OFFSET CHAR_BUF
```

```
MOV AH, 0AH
```

```
INT 21H
```

```
.....
```

» 字符显示 (2号功能)



说明

该功能实现在屏幕上显示单个字符。
入口参数：DL<=要显示字符的ASCII码。



举例

```
MOV DL, 'A'  
MOV AH, 2  
INT 21H
```

» 字符打印 (5号功能)



说明

该功能将字符送入打印机接口，实现单个字符的打印操作。

入口参数：DL<= 打印字符的ASCII码



举例

```
MOV DL, 'A'
```

```
MOV AH, 5
```

```
INT 21H
```

» 字符串显示 (9号功能)



说明

该功能实现将一个字符串显示到屏幕上。

入口参数：

(1) 将待显示的字符串存放在一个数据缓冲区，字符串以符号“\$”作为结束标志。

(2) 将字符串的首址的段基值和偏移量分别送入DS和DX中



举例

```
DATA1 SEGMENT
```

```
CHAR DB 'This is a test.' , 0AH, 0DH, '$'
```

```
DATA1 ENDS
```

```
.....
```

```
MOV DX, SEG CHAR
```

```
MOV DS, DX
```

```
MOV DX, OFFSET CHAR
```

```
MOV AH, 9
```

```
INT 21H
```

回车换行，参看
ASCII码中字符含义

4.9 DOS 功能调用

直接输入输出（6号功能）

该功能可以实现键盘输入，也可以实现屏幕显示操作。两种操作通过DL的内容确定。



(1) (DL) = 00—0FEH, 显示输出。DL中是所显示字符的ASCII码。

例如：显示美元符号“\$”的程序段为：

```
MOV DL, 24H ; $的ASCII码为24H
MOV AH, 06
INT 21H
```



(2) (DL) = FFH, 从键盘输入一个字符。

该功能的字符输入不等待键盘输入，而是从键盘缓冲区中读取。读取的字符ASCII码送入AL中，如果没有键按下，则标志位ZF=1。

```
WAIT: MOV DL, 0FFH
      MOV AH, 6
      INT 21H
      JZ WAIT
```

4.9 DOS 功能调用

» 读出系统日期 (2AH号功能)

说明



读出的日期信息放入指定的寄存器中：

CX: 年 (1980—2099)

DH: 月 (1—12)

DL: 日 (1—31)

AL: 星期 (0—星期日, 1—星期一……)



举例

```
YEAR  DW  ?  
MONTH DB  ?  
DAY    DB  ?  
WEEK   DB  ?
```

.....

```
MOV AH, 2AH  
INT 21H  
MOV YEAR, CX  
MOV MONTH, DH  
MOV DAY, DL  
MOV WEEK, AL
```

» 设置系统日期 (2BH号功能)



说明

该功能用来改变计算机CMOS中的系统日期。入口参数:

CX<=年号 (1980—2099)

DH<=月号 (1—12)

DL<=日 (1—31)

返回参数在AL中, 成功设置, 则返回(AL)=0, 否则(AL)=OFFH

不设星期, 自动计算



举例

```
MOV CX, 2000
```

```
MOV DH, 11
```

```
MOV DL, 2
```

```
MOV AH, 2BH
```

```
INT 21H
```

```
CMP AL, 0
```

```
JNE ERROR ;转出错处理
```

```
.....
```

系统设置2000. 11. 2

» 读出系统时间 (2CH号功能)



说明

执行该功能将获得系统的当前时间。返回的时间参数存放在指定的寄存器中：

CH: 小时 (0—23)

CL: 分 (0—59)

DH: 秒 (0—59)

DL: 百分秒 (0—99)

4.9 DOS 功能调用

» 读出系统时间 (2CH号功能)



举例

```
Hour      DB  ?  
Min       DB  ?  
Second    DB  ?  
PerSecond DB  ?  
.....  
MOV  AH, 2CH  
INT  21H  
MOV  Hour, CH  
MOV  Min, CL  
MOV  Second, DH  
MOV  PerSecond, DL
```

读出系统时间

» 设置系统时间（2DH号功能）



说明

调用该功能，将设定系统时间。其入口参数为：

CH: 小时（0-23）

CL: 分（0-59）

DH: 秒（0-59）

DL: 百分秒（0-99）

该功能执行后返回时，如果调用成功，则（AL）=0，否则（AL）=0FFH。

设置系统时间（2DH号功能）



举例

```
MOV    CH, 21
MOV    CL, 08
MOV    DH, 50
MOV    DL, 60
MOV    AH, 2DH
INT    21H
CMP    AL, 0
JNE    ERROR
.....
```

系统设置21:08:50:60

THANK

@刘辉

